7. 设 $a = 0.1e^{0.1}$，$b = \frac{1}{9}$，$c = -\ln 0.9$，则
A. $a < b < c$　B. $c < b < a$　C. $c < a < b$　D. $a < c < b$

解：本题使用泰勒公式更加方便：

$$f(x) = \sum_{i=0}^{+\infty} \frac{f^{(i)}(x_0)}{i!}(x - x_0)^i$$

对于函数 $a(x) = e^x$，可在 $x_0 = 0$ 处进行展开：

$$\begin{aligned} a(x) &= \sum_{i=0}^{+\infty} \frac{a^{(i)}(0)}{i!} x^i \\ &= 1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6} + \frac{x^4}{24} + \cdots \end{aligned}$$

不妨计算到 2 次方项：

$$a(0.1) \approx 1 + 10^{-1} + 5 \times 10^{-3} \approx 1.105$$

因此 $a \approx 0.1105$.
对于 b，显然有 $b = 0.\dot{1}$.
由于 $\ln x$ 在 $x_0 = 0$ 处无意义，因此不妨对函数 $c(x) = \ln(1 - x)$ 在 $x_0 = 0$ 处进行展开：

$$\begin{aligned} c(x) &= \sum_{i=1}^{+\infty} (-\frac{x^i}{i}) \\ &= -(x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} + \cdots) \end{aligned}$$

不妨计算到 2 次方项：

$$c(0.1) \approx -(10^{-1} + 5 \times 10^{-3}) = -0.105$$

因此 $c \approx 0.105$.
整理得 $a \approx 0.1105$，$b \approx 0.1111$，$c \approx 0.105$.
故 $c < a < b$，选 C.

8. 已知正四棱锥的侧棱长为 l，其各顶点都再同一球面上，若该球的体积为 36π，且 $3 \le l \le 3\sqrt{3}$，则该正四棱锥体积的取值范围是

A. $[18, \frac{81}{4}]$ B. $[\frac{27}{4}, \frac{81}{4}]$ C. $[\frac{27}{4}, \frac{64}{3}]$ D. $[18, 27]$

解：设四棱锥底面边长为 $\sqrt{2}a$，则

$$(3+\sqrt{9-a^2})^2 + a^2 = l^2$$

化简得

$$a^2 = \frac{36l^2 - l^4}{36}$$

设 $t = l^2$，棱锥体积为 $V(t)$，则

$$\begin{aligned} V(t) &= 2a^2 + \frac{2a^2}{3} \times \sqrt{9-a^2} \\ &= \frac{t^2}{324}(36-t) \qquad\qquad (t \in [9, 27]) \end{aligned}$$

对上式求导得

$$\begin{aligned} V'(t) &= \frac{1}{324} \times [2t \times (36-t) - t^2] \\ &= \frac{24t - t^2}{108} \end{aligned}$$

设能让 $V(t)$ 取极值的自变量为 t_0，则

$$24t_0 - t_0^2 = 0 \Rightarrow t_0 = 0\text{（舍）或 } t_0 = 24$$

由此可知 $V(t)$ 在 $(9, 24)$ 上为增函数，在 $(24, 27)$ 上为减函数.
因而

$$V_{\max} = V(24) = \frac{24^2}{324}(36-24) = \frac{64}{3}$$

$$V_{\min} = \min\{V(9), V(27)\} = \min\{\frac{9^2}{324}(36-9), \frac{27^2}{324}(36-27)\} = \frac{27}{4}$$

故选 C.

18. 记 $\triangle ABC$ 的内角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c. 已知 $\dfrac{\cos A}{1+\sin A} = \dfrac{\sin 2B}{1+\cos 2B}$.

(1) 若 $C = \dfrac{2\pi}{3}$，求 B.

(2) 求 $\dfrac{a^2+b^2}{c^2}$ 的最小值.

解：化简题中条件

$$\frac{\cos A}{1+\sin A} = \frac{\sin 2B}{1+\cos 2B}$$
$$2\sin B\cos B(1+\sin A) = 2\cos A\cos^2 B$$

这里需讨论 $\cos B$ 是否为 0. 当 $\cos B = 0$ 即 $B = \dfrac{\pi}{2}$ 时，上述等式成立.
当 $\cos B \neq 0$ 时

$$\begin{aligned}
2\sin B(1+\sin A) &= 2\cos A\cos B \\
2(\cos A\cos B - \sin A\sin B) &= 2\sin B \\
2\cos(A+B) &= 2\sin B \\
\sin B + \cos C &= 0
\end{aligned}$$

综上，$B = \dfrac{\pi}{2}$ 或 $\sin B + \cos C = 0$.

(1) 因为 $C = \dfrac{2\pi}{3} > \dfrac{\pi}{2}$，所以 $B < \dfrac{\pi}{2}$，因此只能有 $\sin B = -\cos C = \cos\dfrac{\pi}{3} = \dfrac{1}{2}$.

故 $B = \dfrac{\pi}{6}$.

(2) 分类讨论：
①当 $B = \dfrac{\pi}{2}$ 时，原式 $= \dfrac{2a^2+c^2}{c^2} > 1$.

②当 $B < \dfrac{\pi}{2}$ 时：

$$
\begin{aligned}
\sin A = \sin(B+C) &= \sin B\cos C + \sin C\cos B \\
&= -\sin^2 B + \sqrt{(1-\cos^2 C)(1-\sin^2 B)} \\
&= 1 - 2\sin^2 B \\
&= 1 - 2\cos^2 C
\end{aligned}
$$

因而

$$
\begin{aligned}
\frac{a^2+b^2}{c^2} &= \frac{(1-2\cos^2 C)^2 + \cos^2 C}{\sin^2 C} \\
&= \frac{1 - 4\cos^2 C + 4\cos^4 C + \cos^2 C}{\sin^2 C} \\
&= -4\cos^2 C - 1 + \frac{2}{1-\cos^2 C} \\
&= 4 - 4\cos^2 C + \frac{2}{1-\cos^2 C} - 5 \\
&= 4\sin^2 C + \frac{2}{\sin^2 C} - 5 \\
&\geq 2\sqrt{4\times 2} - 5 \\
&= 4\sqrt{2} - 5
\end{aligned}
$$

当且仅当 $\sin^4 C = \dfrac{1}{2}$ 时，上式成立.

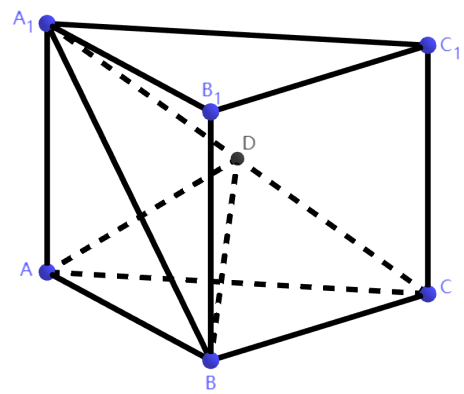
则当 $B < \dfrac{\pi}{2}$ 时，$\dfrac{a^2+b^2}{c^2}$ 的最小值为 $4\sqrt{2}-5$.

因为 $4\sqrt{2}-5 < 1$，所以 $\dfrac{a^2+b^2}{c^2}$ 的最小值为 $4\sqrt{2}-5$.

19. 如图，直三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 的体积为 4，$\triangle A_1BC$ 的面积为 $2\sqrt{2}$.

(1) 求 A 到平面 A_1BC 的距离.

(2) 设 D 为 A_1C 的中点，$AA_1 = AB$，平面 $A_1BC \perp ABB_1A_1$，求二面角 $A-BD-C$ 的正弦值.



解：(1) $V_{A_1-ABC} = \dfrac{1}{3}V_{ABC-A_1B_1C_1} = \dfrac{4}{3}$.

则 $h_{A-A_1BC} = \dfrac{3V_{A-A_1BC}}{S_{\triangle A_1BC}} = \dfrac{3V_{A_1-ABC}}{S_{\triangle A_1BC}} = \dfrac{3\times\frac{4}{3}}{2\sqrt{2}} = \sqrt{2}$.

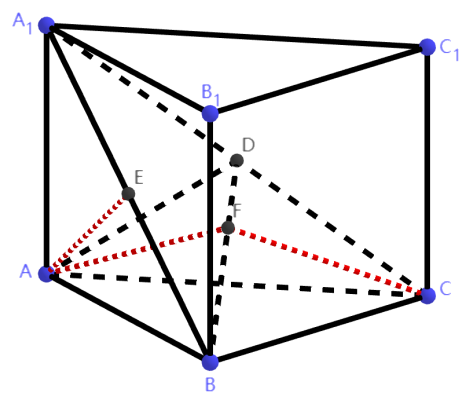
故 A 到平面 A_1BC 的距离为 $\sqrt{2}$.

(2) 取 AB 中点 E.

$$\left.\begin{array}{r} AA_1 = AB \Rightarrow A_1ABB_1 \text{ 为正方形} \Rightarrow AE \perp A_1B \\ \text{平面 } A_1BC \cap \text{平面 } ABB_1A_1 = A_1B \\ \text{平面 } A_1BC \perp \text{平面 } ABB_1A_1 \end{array}\right\} \Rightarrow AE \perp \text{平面 } A_1BC.$$

又因为 A 到平面 A_1BC 的距离为 $\sqrt{2}$，所以 $AE = \sqrt{2}$ $\Rightarrow A_1B = 2AE = 2\sqrt{2} \Rightarrow S_{\triangle ABC} = \dfrac{V_{ABC-A_1B_1C_1}}{AA_1} = \dfrac{4}{2} = 2 \Rightarrow BC = 2$.

作 $AF \perp BD$ 于 F. 则 $\cos\angle ABD = \dfrac{4}{4\sqrt{3}} = \dfrac{\sqrt{3}}{3} \Rightarrow BF = \dfrac{2}{3}\sqrt{3}, AF = 2\sqrt{\dfrac{2}{3}} = \dfrac{2}{3}\sqrt{6}$.



因为 $\triangle ABD$ 全等于 $\triangle CBD$，所以 $CF \perp BD$. 则 $\sin\angle AFC$ 即为所求.

根据余弦定理

$$\cos\angle AFC = \frac{AF^2 + CF^2 - AC^2}{AC^2} = \frac{\frac{8}{3}+\frac{8}{3}-8}{2\times(\frac{2}{6}\sqrt{3})^2} = -\frac{1}{2}$$

故二面角 $A-BD-C$ 的正弦值为 $\sqrt{1-(-\dfrac{1}{2})^2} = \dfrac{\sqrt{3}}{2}$.